

乳房コース総括講義

医師国家試験対策：乳腺疾患の過去問



名古屋市立大学 大学院医学研究科 乳腺外科学分野
遠山竜也

乳房コース：講義日程

月	日	曜日	時限	内 容	担当者	所属
5	19	火	3	乳がんの基礎： 乳がんとホルモン	遠山竜也	大学・教授
5	19	火	4	乳がんの疫学・診断	浅野倫子	大学・助教
5	26	火	3	乳がんの手術療法	鰐渕友美	大学・准教授
5	26	火	4	乳がんの薬物療法（1） （化学療法・分子標的療法）	鰐渕友美	大学・准教授
6	2	火	3	乳がんの薬物療法（2） （ホルモン療法・免疫療法）	遠山竜也	大学・教授
6	2	火	4	乳房コース：総括講義	遠山竜也	大学・教授

1. 乳がんに関連する一般教養



世界で最初に全身麻酔を成功させ、
乳癌手術を行ったのは誰か？

- a. 緒方洪庵
- b. 杉田玄白
- c. 華岡青洲
- d. William Halsted
- e. Philipp F. von Siebold



華岡 青洲（はなおか せいしゅう）

江戸時代の外科医。記録に残るものとして、世界で初めて全身麻酔を用いた乳がん手術を成功させた。

華岡青洲による60歳女性の乳癌手術の図（1809年）





緒方 洪庵（おがた こうあん）

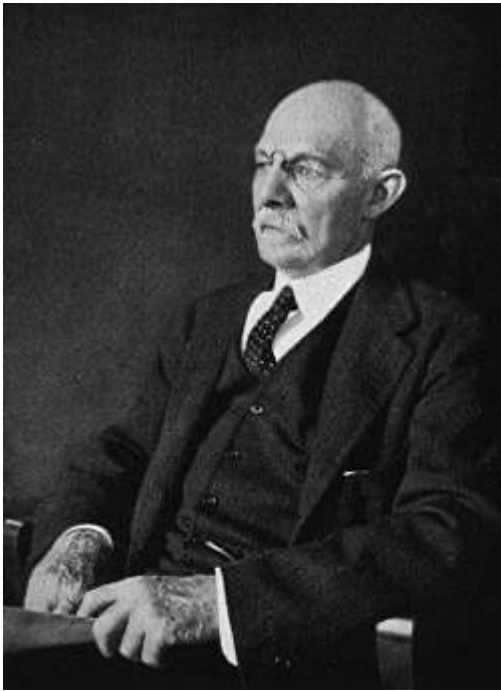
- 江戸時代後期の医師、蘭学者。
- **適塾**を開き、人材を育てた。
- 天然痘治療に貢献し日本の近代医学の祖といわれる。



杉田 玄白（すぎた げんぱく）

- 江戸時代の蘭学医。
- 『**解体新書**』は、ドイツ人医師ヨハン・アダム・クルムスの医学書“Anatomische Tabellen”のオランダ語訳『ターヘル・アナトミア』を江戸時代の日本で翻訳した書。





William Stewart Halsted

- Johns Hopkins Hospitalの外科教授
- 乳癌に対する胸筋合併乳房切除術を開発



Philipp F. von Siebold

- ドイツの医師・博物学者。
- 長崎に鳴滝塾（なるたきじゅく）をつくった。
- 鳴滝塾は、1824年に、シーボルトが長崎郊外に設けた私塾。診療所も兼ねていた。

2. 乳房の診察（視触診）



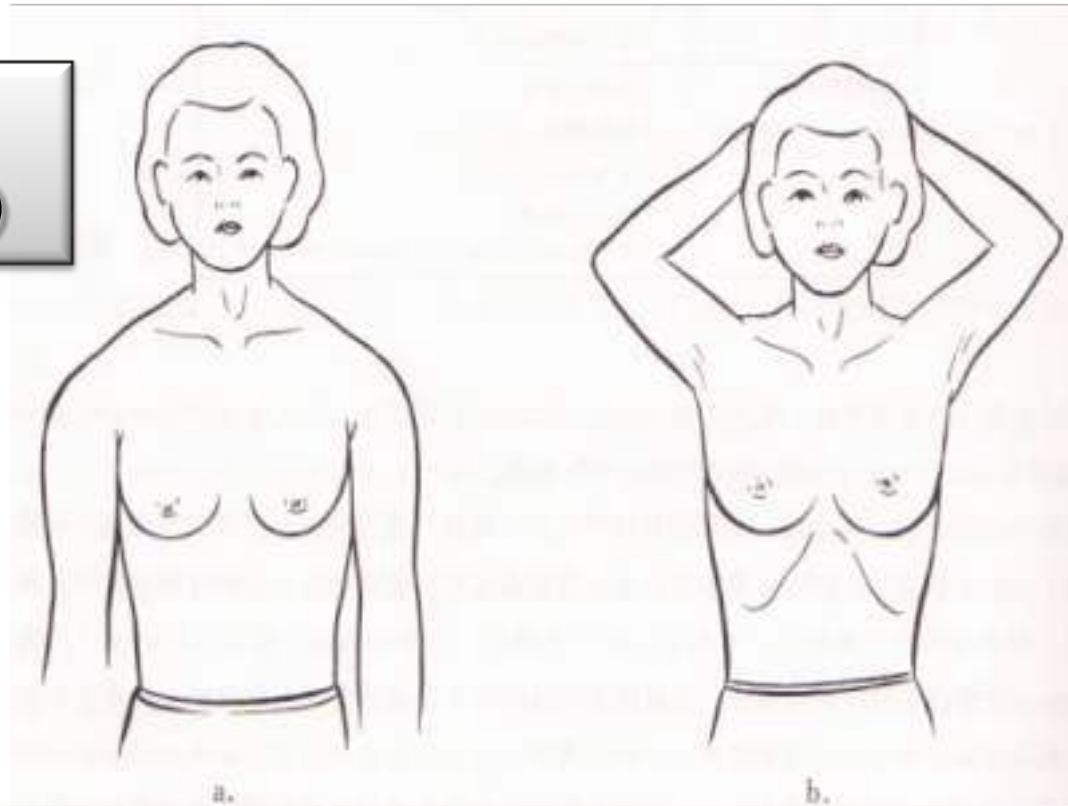
触診の時期



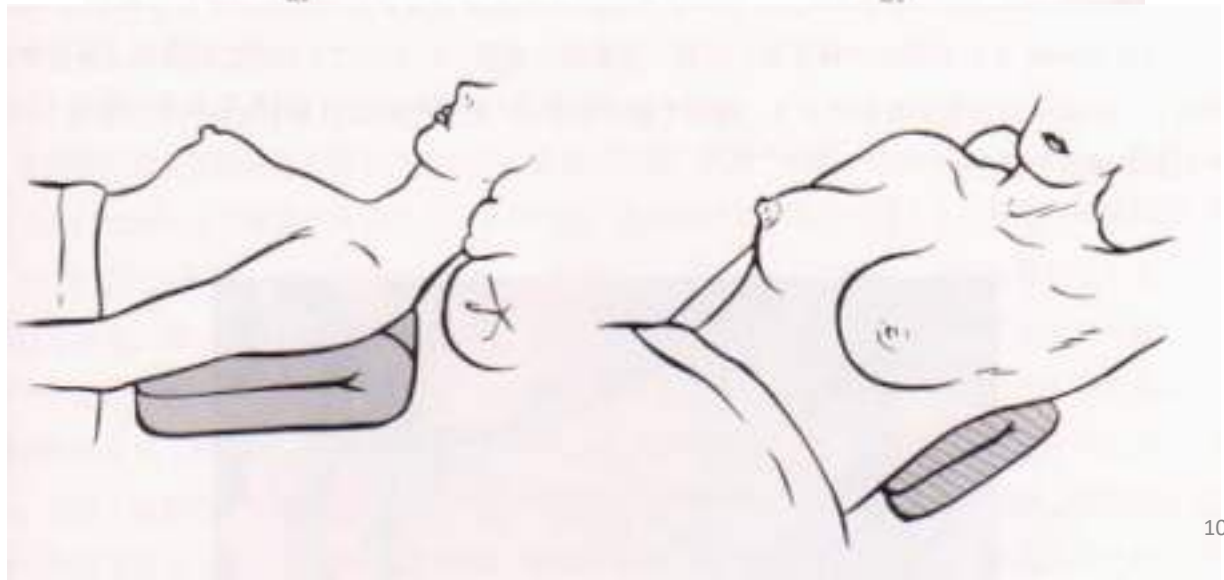
1. 月経前は血中エストロゲン濃度が上昇し、乳腺の腺管の拡張や間質の浮腫性変化が生じるため、触診が難しくなる。
2. 月経終了後、数日過ぎてから触診を行うことが望ましい（月経と月経の間）。

乳房の 触診の方法（１）

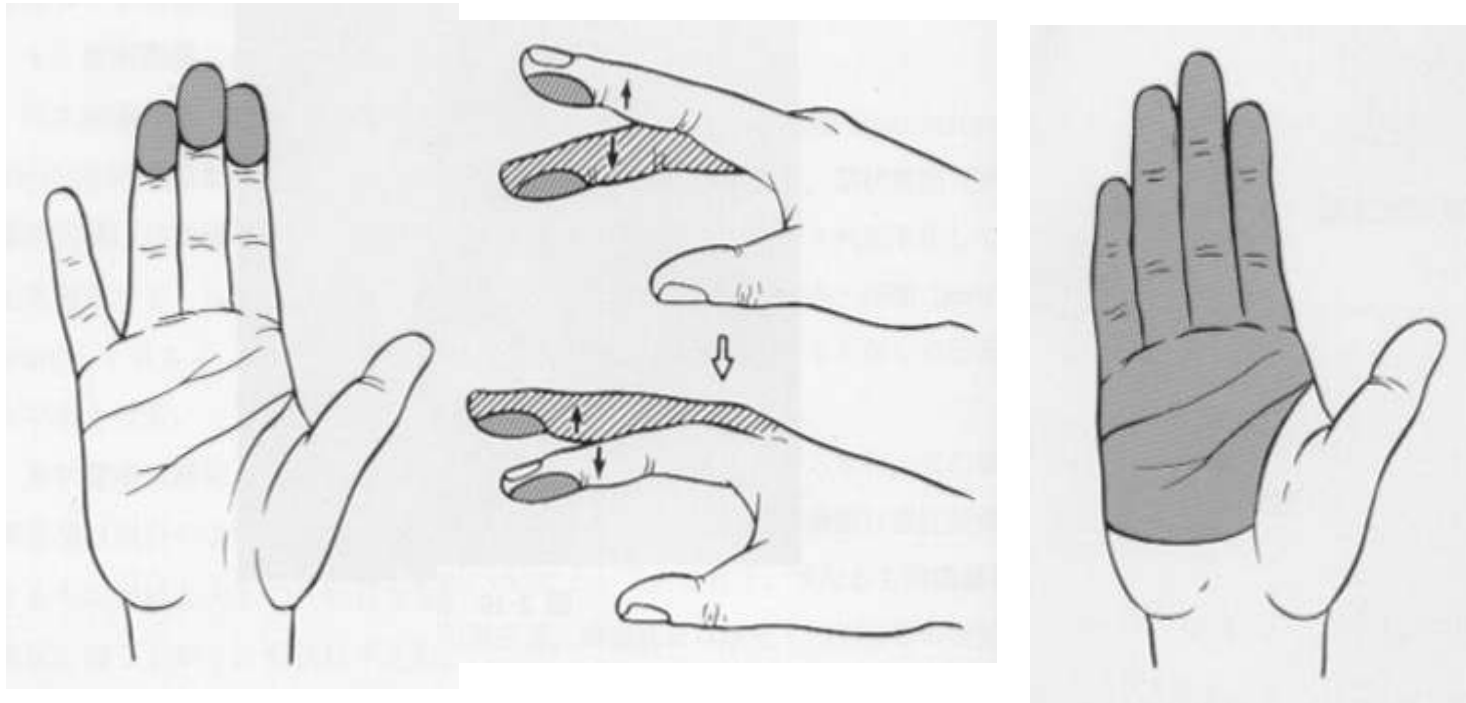
坐位



臥位



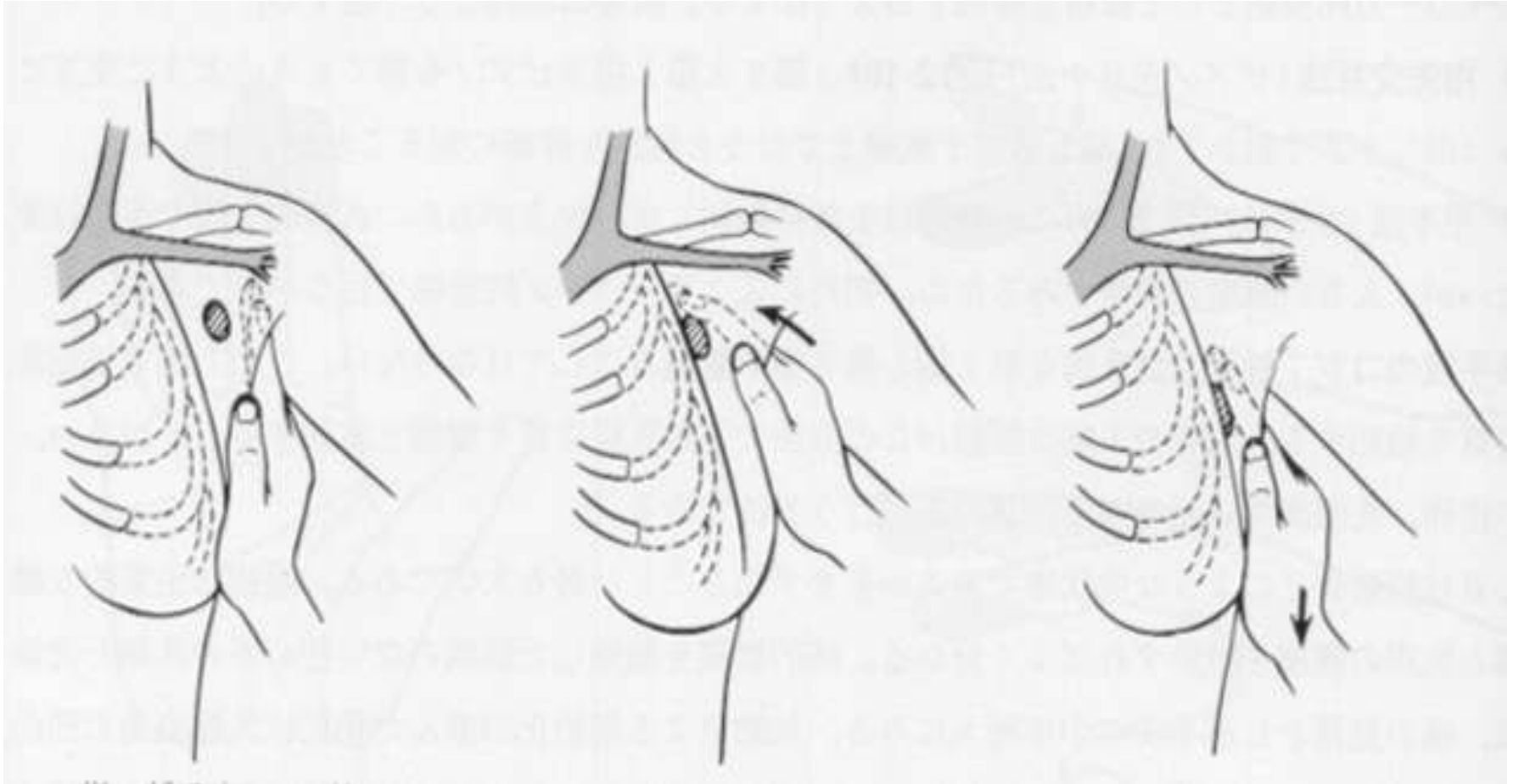
乳房の 触診の方法（２）



手指を重ねて
手指と、手指に近い手のひらで

触診の方法（３）

腋窩リンパ節の触診法



上肢は下ろして触診する

乳房腋窩の診察で適切なのはどれか。2つ選べ
(3つの正解が公表された)

正解率72%

- a. 坐位で触診する
- b. 月経開始前1週間に触診する
- c. 上肢を挙上させ腋窩を触診する
- d. 上肢を挙上させ乳房を視診する
- e. 両手指による触診でえくぼ徴候の有無をみる

乳癌の診察で適切なのはどれか。

- a 月経の直前に行く。
- b 視診は座位と仰臥位とで行う。
- c 乳房の触診は指先ではなく手掌で行う。
- d 乳頭分泌の診察は乳房全体を圧迫する。
- e 腋窩の診察は上肢を挙上させて行う。

45歳の女性。左乳頭・乳輪部の変化を主訴に来院した。6か月前から乳頭・乳輪部の変化に気付いていた。市販の副腎皮質ステロイド外用薬は無効であった。未婚であり、授乳歴はない。身長156cm、体重47kg。発熱はなく、局所の痛みと痒みとを認めない。乳房に腫瘤を触知しない。左乳房の写真を別に示す。

診断として最も考えられるのはどれか。

- a 乳腺炎
- b Mondor病
- c 接触性皮膚炎
- d 乳房Paget病
- e 悪性リンパ腫



Mondor（モンドール）病：

乳房およびその周囲の前胸壁に多く認められる
浅在性の血栓性静脈炎



乳頭びらん

Paget病



橙皮様皮膚 (とうひようひふ)

炎症性乳癌の所見
乳房の皮膚がくぼんでオレンジ
の皮に似た外観となった状態



National Cancer Institute

皮膚陷凹

乳癌の所見



乳癌を心配して来院した患者の診察で正しいのはどれか。

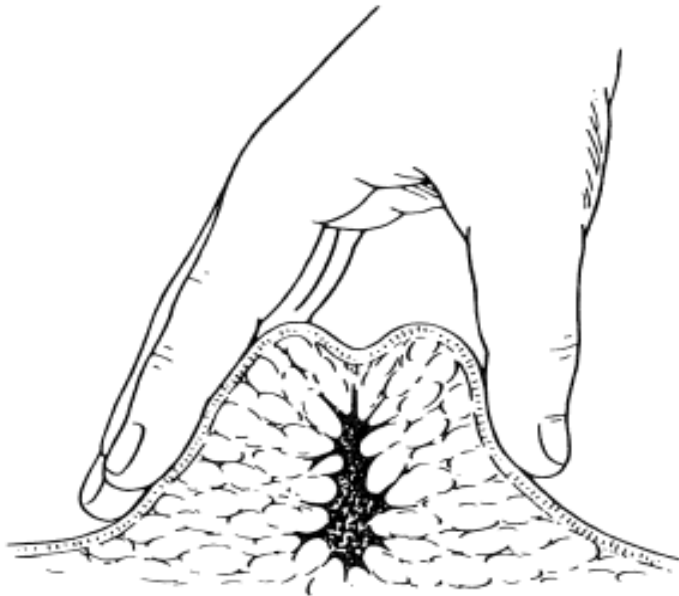
正解率97%

- a. 平滑な乳房腫瘍は乳癌ではない。
- b. えくぼ徴候は乳癌を疑う所見である。
- c. 痛みを伴う乳房腫瘍は乳癌の可能性が高い
- d. 血性でない乳頭分泌物は良性の徴候である
- e. 乳頭部のびらんは悪性を示唆する所見ではない



Dimpling
ディンプリング
(えくぼ症状)

乳癌の所見



乳房のしこりで悪性を示唆する所見はどれか、2つ選べ？

- a. 圧痛
- b. 掻痒
- c. 色素沈着
- d. 橙皮様皮膚
- e. 皮膚陥凹

乳頭のびらんをきたすのはどれか？

正解率96%

- a. Paget病
- b. 乳腺線維腺腫
- c. 乳管内乳頭腫
- d. 乳腺症
- e. 女性化乳房

49歳女性。1週間前からの右乳房乳頭からの分泌を主訴に来院した。右乳房に腫瘤は触知しないが、圧迫すると乳頭から血性の分泌物を認める。マンモグラフィで異常は認めない。超音波検査で拡張した乳管像を認める。

最も考えられるのはどれか？

正解率74%

- a. 乳腺炎
- b. 乳腺症
- c. 乳腺線維腺腫
- d. 乳腺乳管内乳頭腫
- e. 乳腺葉状腫瘍

血性乳頭分泌

乳管内乳頭腫：85%、乳癌：15%



左乳頭直下の母指頭大の腫瘤を主訴とする患者で、
腫瘤を指で圧迫したところ乳頭から分泌物を認め
た。そのときの乳房の写真を別に示す。考えられ
るのはどれか。 2つ選べ。

正解率83%

- a. 乳癌
- b. 乳腺症
- c. 乳腺線維腺腫
- d. 乳腺乳管内乳頭腫
- e. プロラクチノーマ



女性の乳房腫瘍で乳癌を最も示唆するのはどれか。

正解率98%

- a. 随伴する疼痛
- b. 乳頭部の熱感
- c. 平滑は腫瘍表面
- d. 白色の乳頭分泌
- e. 大胸筋前面での可動性低下

乳癌に最も特異的な乳房の症候はどれか

正解率93%

- a. 乳房の圧痛
- b. 月経前硬結
- c. 乳汁様乳頭分泌
- d. 乳房の皮膚のひきつれ
- e. 乳房の大きさの左右差

両側乳房の疼痛を主訴とする乳腺疾患で最も頻度の高いのはどれか。

正解率92%

- a. 乳癌
- b. 乳腺症
- c. 線維腺腫
- d. 葉状腫瘍
- e. 乳管内乳頭腫

3. 乳腺の良性疾患など (乳腺線維腺腫、葉状腫瘍)

良性腫瘍

線維腺腫 (fibroadeoma :FA)

- ・20～50歳に好発 Predilection age:20-50
- ・限局性腫瘤、良性パターンの典型
- ・上皮と間質の増生
- ・ときに粗大な石灰化を伴うことあり
- ・原則、経過観察。増大傾向のとき手術

葉状腫瘍 (phyllodes tumor)

- ・線維腺腫近縁疾患
- ・限局性腫瘤
- ・割面上、スリット状の間隙あり（葉状）
- ・良性、境界領域、悪性の3種に分類する
benign, borderline, malignant
- ・臨床的に急速増大することあり
- ・治療：手術

乳腺線維腺腫に特徴的なのはどれか？

- a. 血性乳頭分泌
- b. 乳頭びらん
- c. 橙皮様皮膚
- d. えくぼ症状 (dimpling sign)
- e. 可動性腫瘤

乳腺腫瘍について正しいのはどれか。

- a. 乳房に腫瘤を触知した際にはまず胸部単純CTを行う
- b. 乳腺症は高頻度に悪性化する
- c. 線維腺腫は乳癌に比べ若年で発症する
- d. 葉状腫瘍の大半は悪性である
- e. 我が国の乳癌死亡者数は減少傾向にある

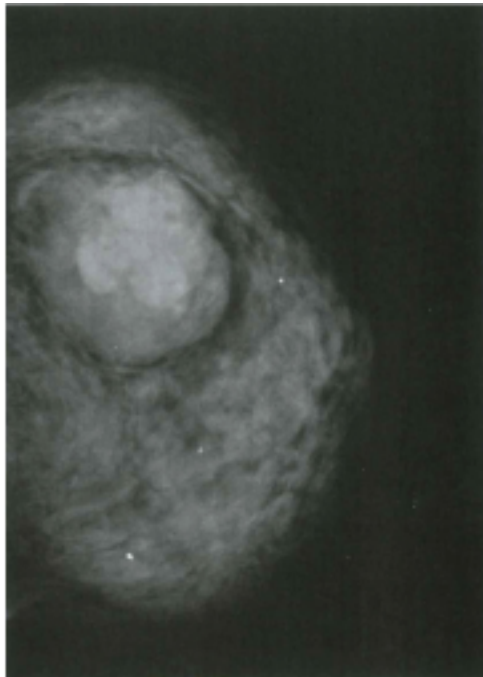
乳腺線維腺腫で正しいのはどれか。2つ選べ。

正解率74%

- a. 20、30歳代に好発する
- b. 多くは単発性である
- c. 乳頭から血性分泌がみられる
- d. えくぼ徴候がみられる
- e. 圧痛を認める

74歳女性。左乳房のしこりを主訴に来院した。30年前に左乳房にゴルフボール大のしこりがあるに気づいていたが、大きさに変化がないためそのままにしていた。先日、入浴時にしこりの増大に気づき、心配になり受診した。乳房に色調の変化や引きつれは認めない。表面平滑で弾性硬、可動性良好な径3cmの腫瘤を触知する。腋窩リンパ節を触知しない。左乳房のマンモグラフィと胸部CTを別に示す。考えられる診断はどれか。

正解率91%



- a. 乳癌
- b. 乳腺炎
- c. 乳腺症
- d. Paget病
- e. 乳腺葉状腫瘍

50歳女性。右乳房のしこりを主訴に来院した。2年前から右乳房の2cm大の腫瘤に気付いていたが、あまり変化がないため医療機関を受診していなかった、4ヶ月前から増大し痛みを伴ってきたため心配になり受診した。右乳房腫瘤は長径17cmで、弾性軟、胸壁固定は認めない。皮膚には発赤や腫瘤の浸潤を認めない。腋窩リンパ節を触知しない。胸部CTを別に示す。最も可能性が高いのはどれか。

正解率82%

- a. 乳腺炎
- b. 乳腺症
- c. 乳腺線維腺腫
- d. 乳腺葉状腫瘍
- e. 乳管内乳頭腫



外科切除が標準となるのはどれか。

正解率77%

- a. 乳腺症
- b. 女性化乳房症
- c. 乳腺線維腺腫
- d. 乳腺葉状腫瘍
- e. 乳腺乳管内乳頭腫

4. 乳腺疾患の診断の手順



乳がんの検診・診断

検診：40歳以上の女性。
2年に1回のマンモグラフィ



診断

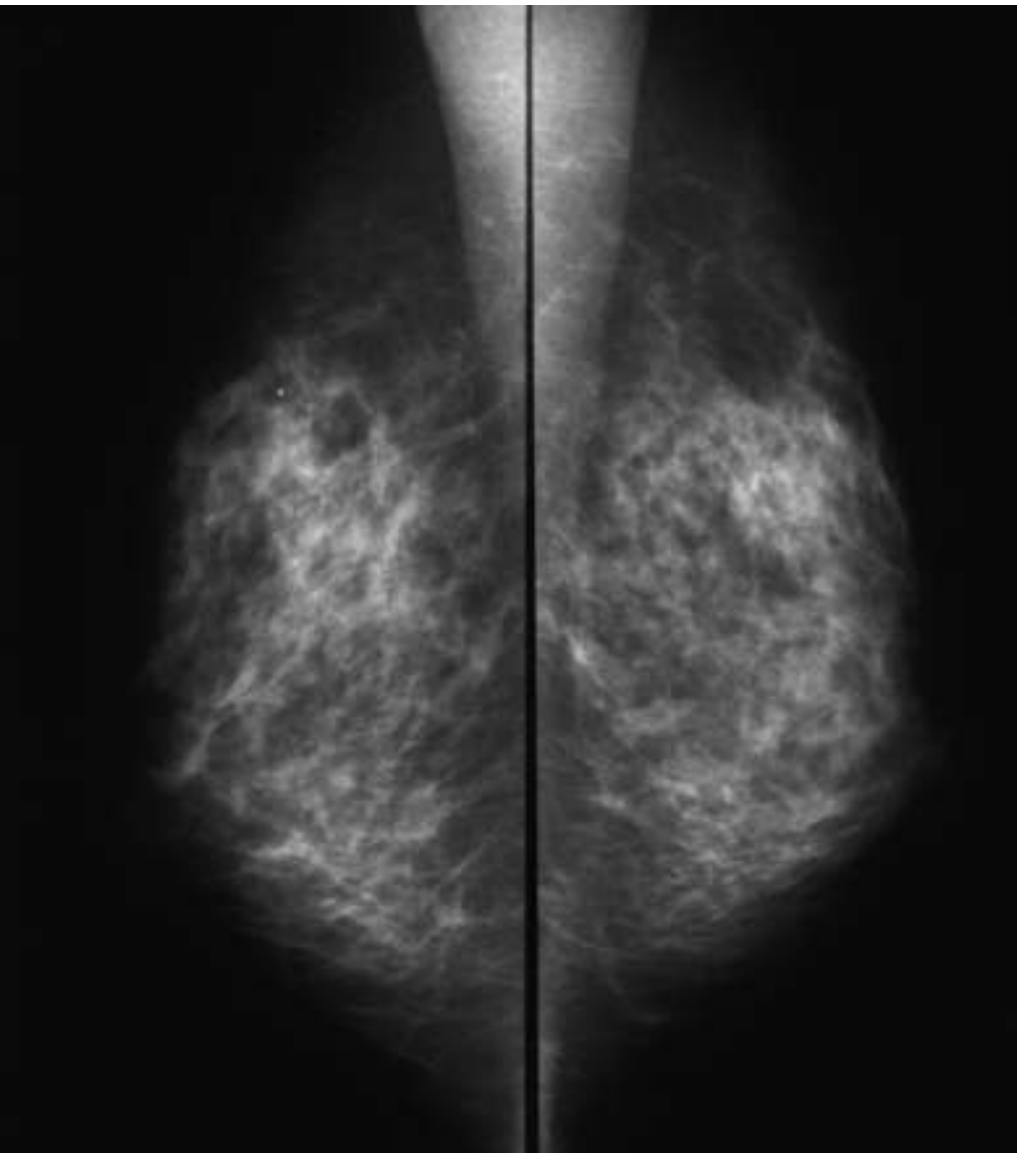
1. 視触診
2. マンモグラフィ
3. 乳房エコー
4. 細胞診・針生検



乳がんの乳房内の拡がり診断

乳房造影MRI または 乳房造影CT

マンモグラフィの正常乳房像



個人差、年齢差はあるが、

基本的に乳腺は

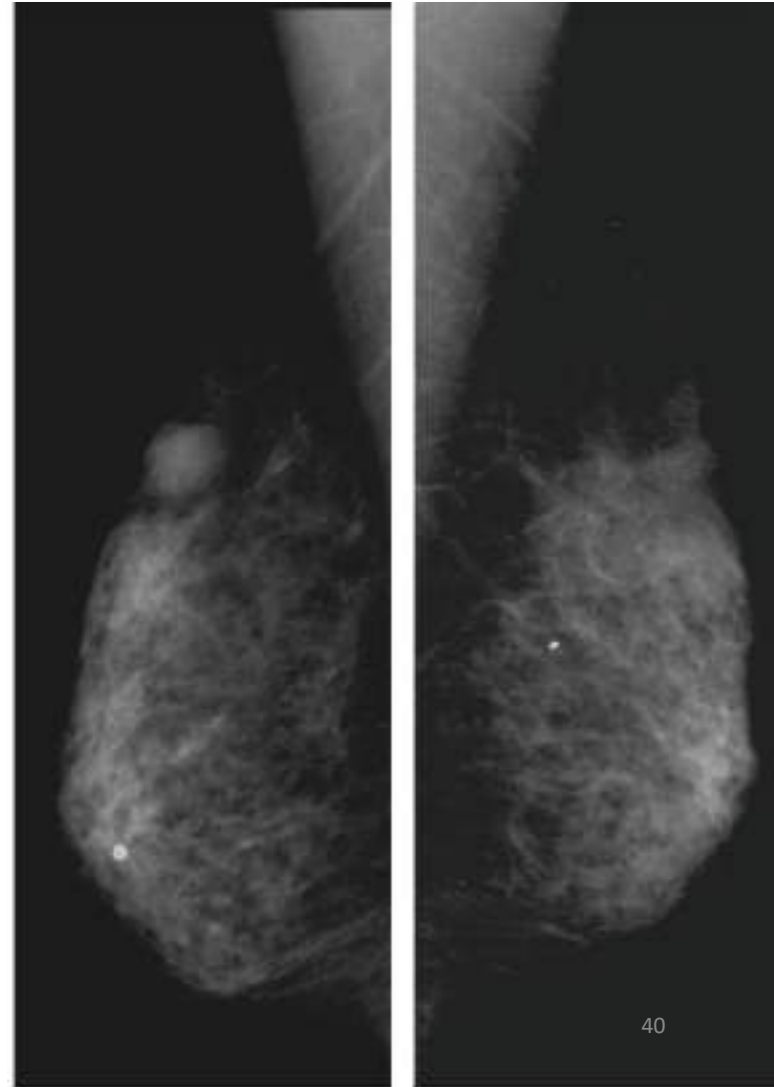
＊外上に多く分布

＊対称的に分布

50歳女性。乳癌検診のマンモグラフィで乳癌を疑われ精査のため来院。腫瘤は触知しない。検診のマンモグラフィを別に示す。次に行うのはどれか。

正解率85%

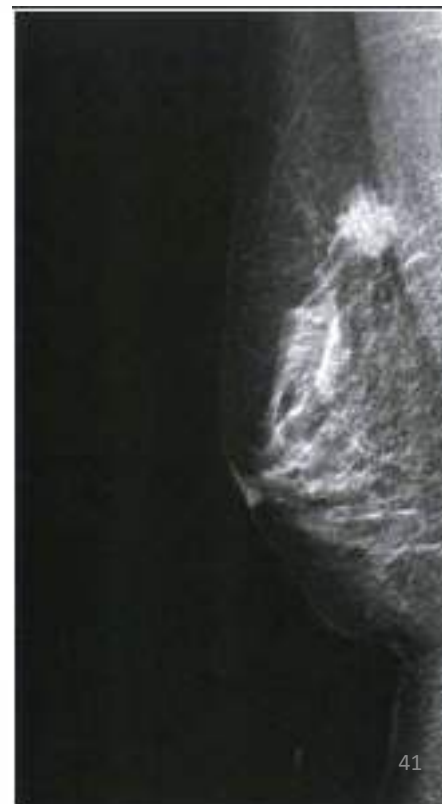
- a. CT
- b. PET/CT
- c. 超音波検査
- d. 経皮的針生検
- e. マンモグラフィ再検



65歳女性。検診のマンモグラフィで異常陰影で指摘され来院した。右乳房に長径2cmの腫瘤を触知する。腫瘤は円形、弾性硬で、可動性は良好で圧痛を認めない。乳頭からの分泌物を認めない。マンモグラフィを別に示す。乳房超音波検査で辺縁不整な低エコー腫瘤像を認める。次に行うべき検査はどれか。

正解率98%

- a. 乳管造影
- b. 穿刺細胞診
- c. 腹部造影CT
- d. 腫瘍マーカー測定
- e. 血中エストラジオール測定



40歳女性。左乳房のしこりを主訴に来院した。左の乳頭が右に比べて頭側にあり、左乳房上外側に腫瘤を触知し、同部位に皮膚の陥凹を認める。正しいのはどれか。2つ選べ。

正解率95%

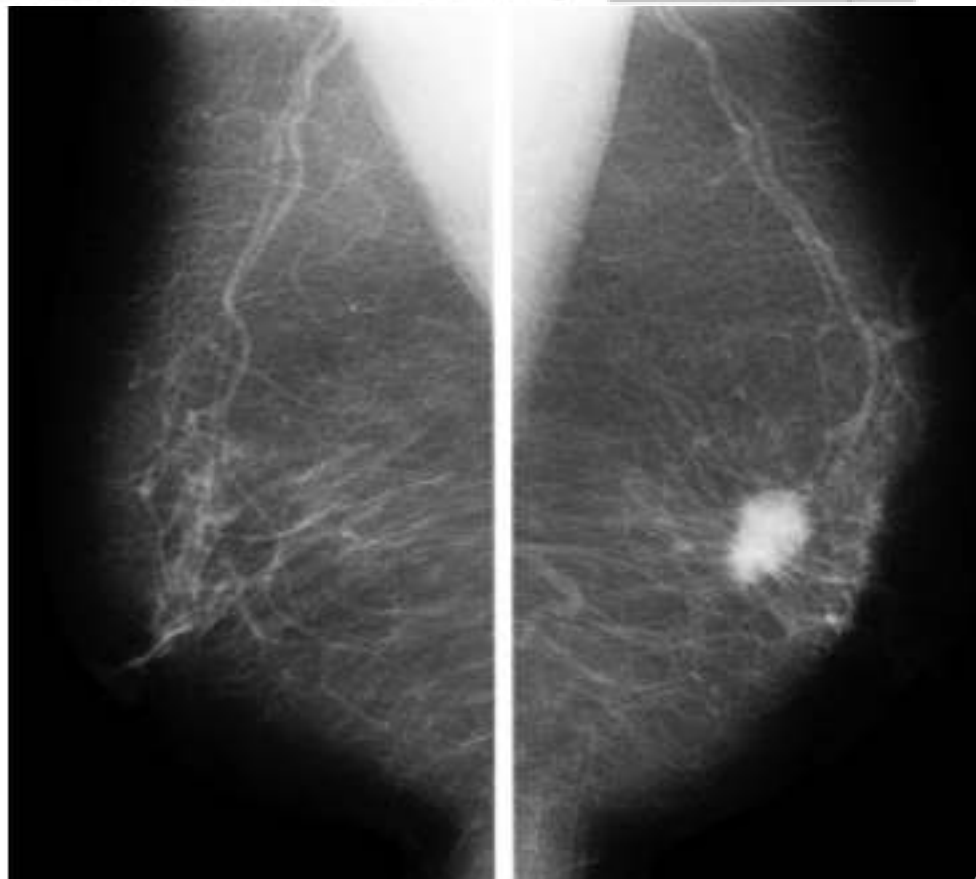
- a. 乳頭の偏位は良性を示す
- b. 皮膚の陥凹は良性を示す。
- c. 超音波検査を行う。
- d. 乳房エックス線単純撮影を行う。
- e. 外科的生検を実施する

64歳の女性。乳がん検診のマンモグラフィで異常を指摘され来院した。左乳房に長径約2cmの腫瘤を触知する。腫瘤は境界不明瞭で硬く圧痛を認めない。乳頭からの分泌物を認めない。マンモグラムを別に示す。

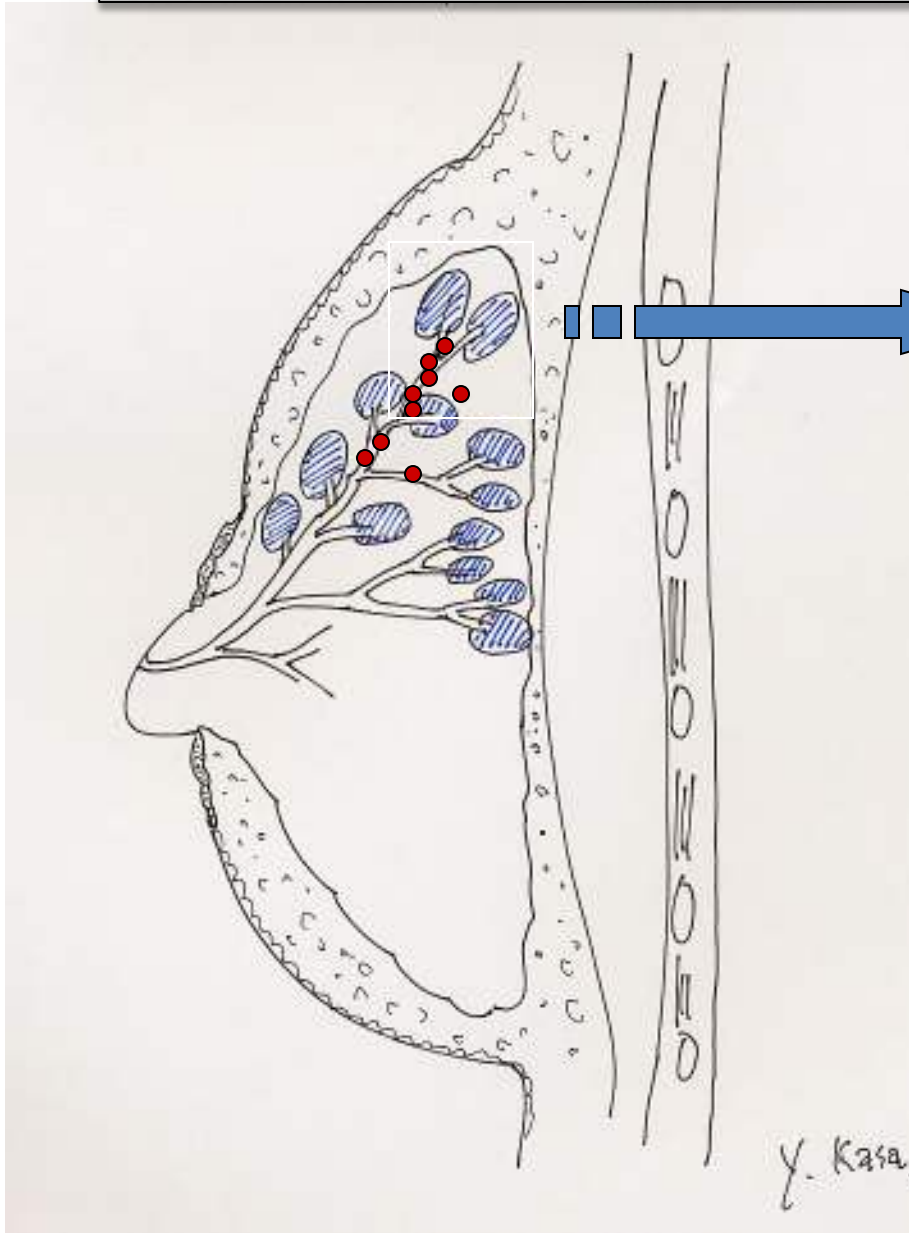
次に行うべき検査として適切なのはどれか。 2つ選べ。

正解率90%

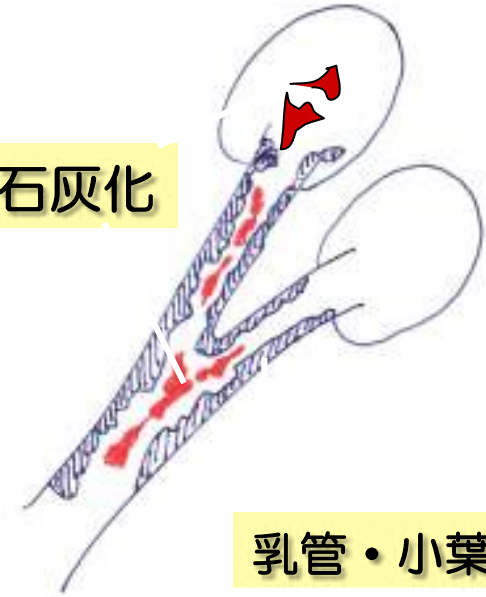
- a 血管造影
- b 乳管造影
- c 経皮的針生検
- d 乳房超音波検査
- e 骨シンチグラフィ



癌の石灰化：悪性石灰化（癌の壊死で生じる）



石灰化

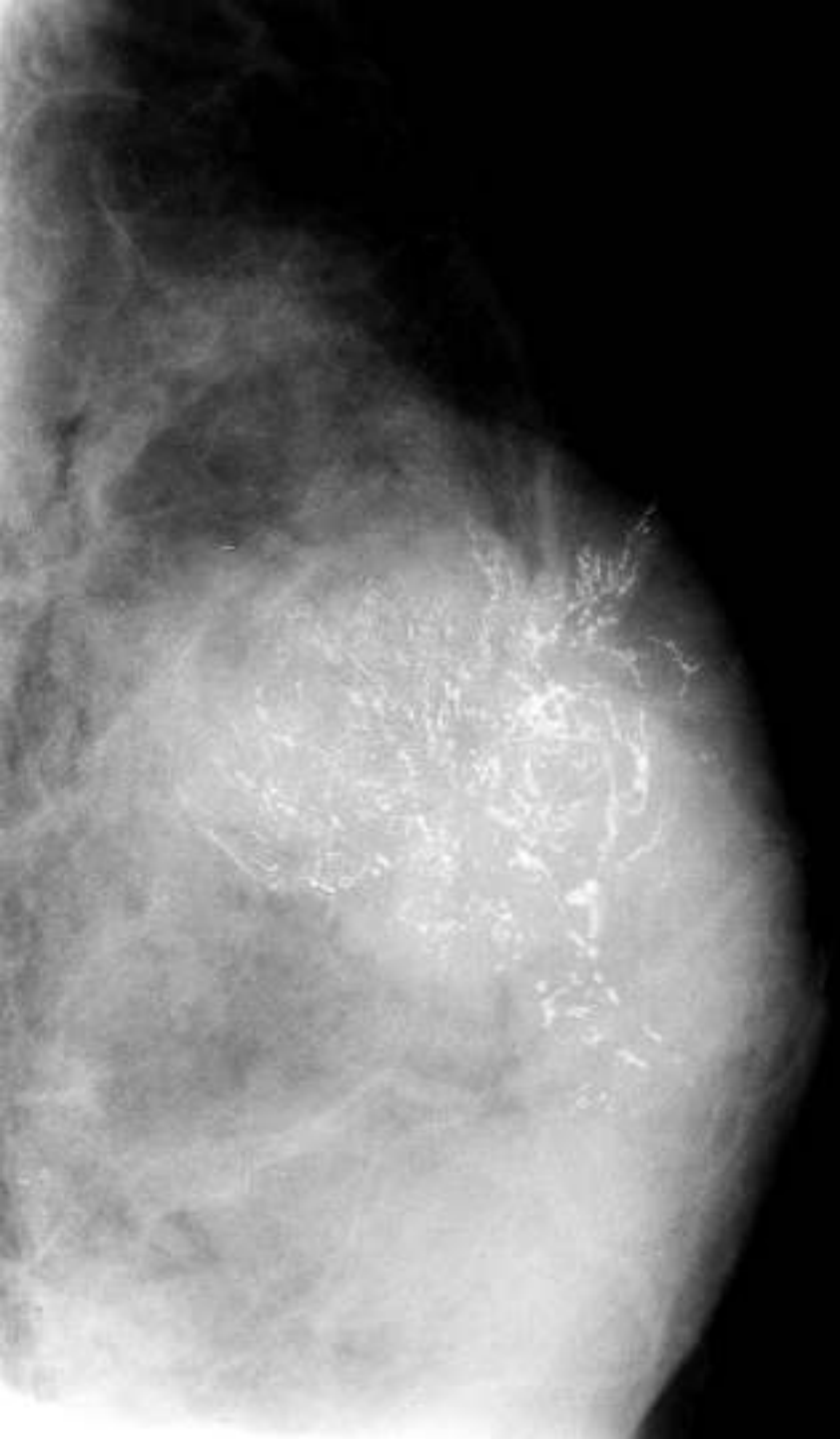


乳管・小葉内の癌

非常に小さい（0.5mm以下）、多数存在

形がとがっている、線状である。

集属または区域性に存在する



微細線状、
微細分枝状石灰化

乳癌

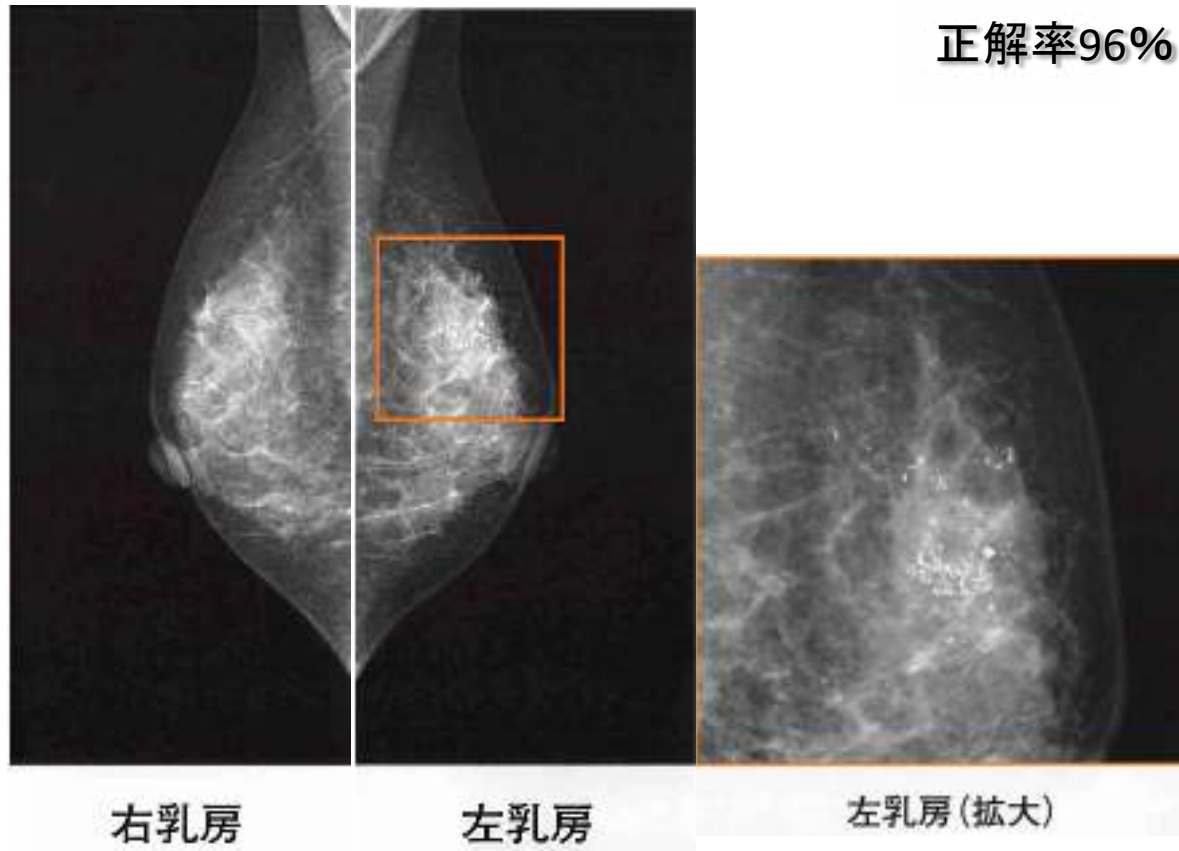
線維腺腫 の石灰化

粗大あるいはポップ
コーン状石灰化で、退
縮した線維腺腫にみら
れる



61歳女性。乳癌検診のマンモグラフィで異常を指摘されて来院。左右の乳房に腫瘤は触知しない。乳房超音波検査で不整形、境界不明瞭で内部に点状の高エコースポットを伴う低エコー腫瘤を認める。マンモグラフィを別に示す。次に行う検査はどれか？

- a. FDG-PET
- b. 乳房MRI
- c. 胸腹部CT
- d. 経皮的針生検
- e. 骨シンチグラフィ



乳房エックス線単純撮影で
微細石灰化がみられるのはどれか？

- ① 乳腺炎
- ② 乳管内乳頭腫
- ③ 線維腺腫
- ④ 乳癌
- ⑤ 葉状腫瘍

50歳女性。人間ドックのマンモグラフィで異常を指摘されて来院。両側の乳房に腫瘤を触知しない。両側の腋窩リンパ節を触知しない。持参したマンモグラフィの病変部を別に示す。

診断として最も考えられるのはどれか。 正解率83%

- a. 乳癌
- b. 嚢胞
- c. 乳腺症
- d. 線維腺腫
- e. 葉状腫瘍



62歳女性。右乳房の違和感を主訴に来院した。触診で径4cmの腫瘤を触知する。腫瘤は表面不整で弾性硬、可動性は不良で圧痛を認めない。乳頭からの分泌物を認めない。最も考えられるのはどれか。

- a. 乳癌
- b. 乳腺炎
- c. 葉状腫瘍
- d. 乳腺脂肪壊死
- e. 乳腺線維腺腫



5. 乳腺疾患のエコー・CT所見

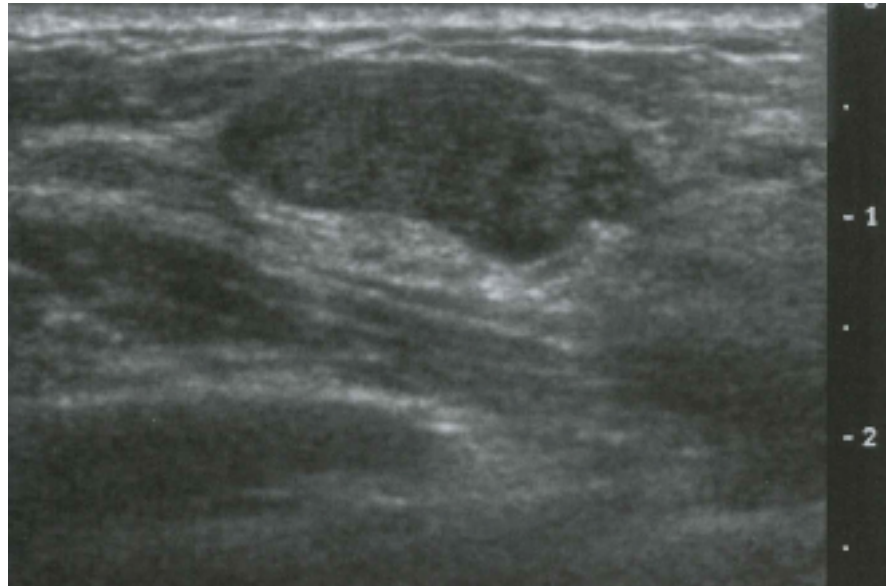


22歳の女性。右乳房のしこりを主訴に来院した。右乳房に長径約2cmの卵形の腫瘤を触知する。腫瘤は表面平滑で弾性硬、可動性は良好で圧痛を認めない。乳頭からの分泌物を認めない。乳房超音波像を別に示す。

最も考えられるのはどれか。

正答率93%

- a 乳癌
- b 乳腺症
- c Mondor病
- d 乳管内乳頭腫
- e 乳腺線維腺腫

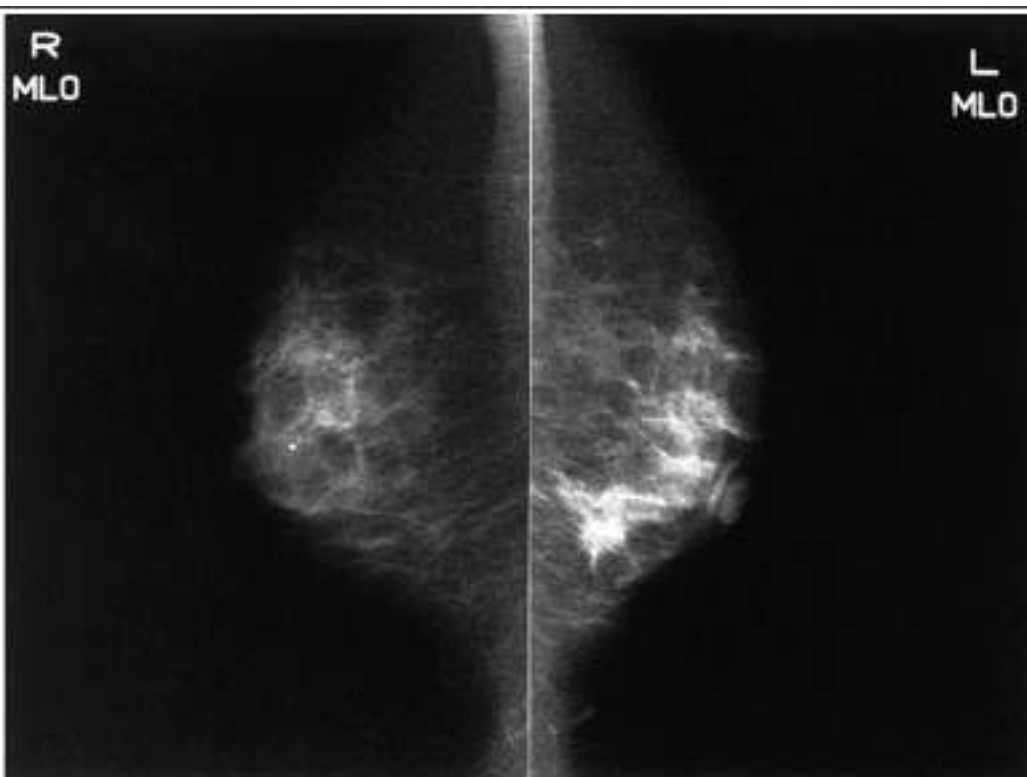


7. 乳がんの治療等



55歳女性。マンモグラフィで異常を指摘されて来院。
自覚症状はない。マンモグラフィを別に示す。
対応として適切なのはどれか。

正解率83%



- a. 経過観察
- b. 抗菌剤投与
- c. 副腎皮質ステロイド投与
- d. 手術
- e. 放射線照射

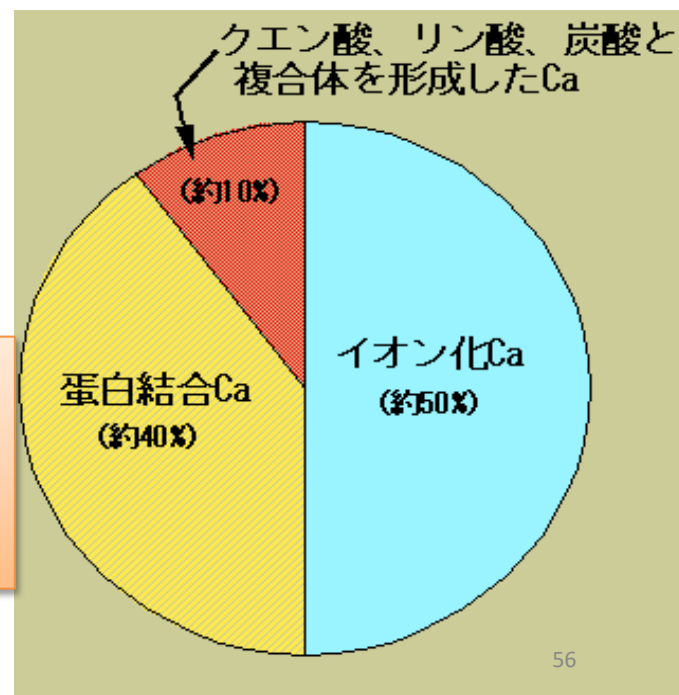
59歳の女性。傾眠と背部痛を主訴に来院した。5年前に左乳癌の手術を受けている。身長150cm、体重51kg。血圧150/88mmHg。貧血と黄疸は認めない。表在リンパ節の腫脹は認めない。血液生化学所見：尿素窒素30.0mg/dl、クレアチニン1.6mg/dl、尿素6.0mg/dl、Na140mEq/l、K 3.6mEq/l、Cl 102mEq/l。腹部超音波検査で腎に異常を認めない。血液生化学検査で必要な項目はどれか。2つ選べ。

- ①鉄
- ②アルブミン
- ③カルシウム
- ④マグネシウム
- ⑤総ビリルビン

- 血清中のCaのうち約40%が蛋白（主にアルブミン）と結合している
- 低アルブミン血症の患者では、次のPayne の式により血清（総）Ca濃度の補正をおこなう。

正常値を10mg/dlとすると、そのうち4mg/dlはアルブミンと結合しており、1mg/dlはリンなど他のイオンと結合しており、5mg/dlがカルシウムイオンとして存在する。合計したCa濃度を測定しているが、生体内で活性があるのは通常は5mg/dlのカルシウムイオンのみであるため、低アルブミン血症では見かけ上カルシウム濃度が低値になるという理由から補正した値をだす。

$$\begin{aligned} \text{補正Ca濃度 (mg/dl)} = & \\ & \text{血清Ca濃度 (mg/dl)} \\ & - \text{血清アルブミン濃度 (g/dl)} + 4 \end{aligned}$$



乳癌に対する標準治療でないのはどれか。

- a 手術
- b 温熱療法
- c 放射線治療
- d 化学療法
- e ホルモン療法

乳癌について正しいのはどれか。2つ選べ。

- a 経産婦に多い
- b 初発症状として圧痛が多い
- c 乳房の外上方1/4に多い
- d Paget病は乳腺内に腫瘍を触知しない
- e わが国の女性のがん死亡率第一位である

昨年、母が乳癌で亡くなり、1ヶ月前に姉（25歳）も乳癌と診断され、心配で受診した22歳女性。視触診と乳房超音波検査で異常を認めなかったが、不安を訴えている。
対応として推奨されるのはどれか。

正解率95%

- a. 乳房造影CT
- b. 全身FDG-PET
- c. 予防的乳房切除術
- d. 遺伝カウンセリング
- e. ^{67}Ga シンチグラフィ

医学科授業アンケート2026年 乳房



おわり